

Laboratorio 21: Creación de Consultas Utilizando SQL con Funciones Agregadas y Sub-consultas

Ana Sofía Moreno A01707156

A modo de referencia, incluimos los esquemas de las tablas que creaste en la práctica anterior y que serán con las que trabajaremos en esta práctica:

Materiales(Clave, Descripción, Costo, PorcentajeImpuesto)

Proveedores(RFC, RazonSocial)

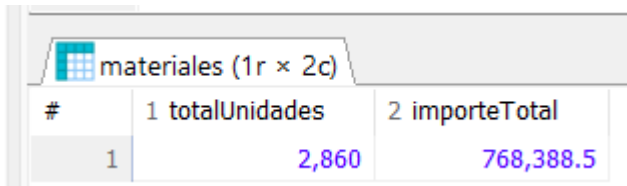
Proyectos(Numero, Denominacion)

Entregan(Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad)

Nota: De ser necesario crea los registros adecuados para probar que las consultas funcionan correctamente.

1. La suma de las cantidades e importe total de todas las entregas realizadas durante el 97.

```
select sum(cantidad) as totalUnidades, sum(cantidad*(precio+impuesto)) as
importeTotal
from materiales as m
inner join entregan e on m.clave= e.clave
where fecha between '1997-01-01' and '1997-12-31';
```



materiales (1r x 2c)		
#	1 totalUnidades	2 importeTotal
1	2,860	768,388.5

2. Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas.

```
select p.razonsocial, count(e.fecha) as entregas, SUM(e.cantidad*m.precio*(1 +
m.impuesto/100)) as importeTotal
from proveedores p
inner join entregan e on p.rfc= e.rfc
inner join materiales m on m.clave= e.clave
group by p.razonsocial;
```

proveedores (8r × 3c)			
#	1 razonsocial	2 entregas	3 importeTotal
1	Alvin	10	579,429.4530142022
2	Cecoferre	11	495,450.55000000005
3	Comex	10	528,845.625
4	La Ferre	12	843,302.225
5	La fragua	12	1,991,134.0499999998
6	Oviedo	12	645,130.0249999999
7	Tabiguera del centro	10	2,013,592.275
8	Tubasa	10	3,075,031.625

3. Por cada material obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 400.

```
select m.clave, m.descripcion, sum(e.cantidad) as totalEntregado, min(e.cantidad)
as minEntregado, max(e.cantidad) as maxEntregado, SUM(e.cantidad*m.precio*(1 +
m.impuesto/100)) as importeTotal
from materiales m
inner join entregan e on e.clave= m.clave
group by m.clave
having avg(e.cantidad) > 400;
```

materiales (17r × 6c)						
#	1 clave	2 descripcion	3 totalEntregado	4 minEntregado	5 maxEntregado	6 importeTotal
1	1,010	Varilla 4/32	1,051	523	528	134,764.475
2	1,040	Varilla 3/18	803	263	540	149,036.8
3	1,050	Varilla 4/34	1,126	503	623	231,533.75
4	1,060	Varilla 3/19	1,016	324	692	229,717.59999999998
5	1,100	Block	1,165	466	699	35,998.5
6	1,120	Sillar rosa	907	215	692	99,770
7	1,140	Cantera blanca	802	219	583	192,480
8	1,150	Cantera gris	911	453	458	2,436,105.1
9	1,230	Cemento	842	312	530	328,380

4. Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500.

```
select p.razonsocial, m.clave, m.descripcion, avg(e.cantidad) as cantPromedio
from proveedores p
inner join entregan e on p.rfc= e.rfc
inner join materiales m on e.clave= m.clave
group by p.razonsocial, m.clave, m.descripcion
having avg(e.cantidad) >= 500;
```

Resultado #1 (8r × 4c)				
#	1 razonsocial	2 clave	3 descripcion	4 cantPromedio
1	Cecoferre	1,270	Tezontle	526.0
2	Comex	1,050	Varilla 4/34	563.0
3	La Ferre	1,100	Block	582.5
4	La Ferre	1,260	Gravilla	545.5
5	La fragua	1,320	Tubería 4.4	555.5
6	Oviedo	1,010	Varilla 4/32	525.5
7	Oviedo	1,410	Pintura B1021	534.0
8	Tabiquera del centro	1,060	Varilla 3/19	508.0

5. Mostrar en una solo consulta los mismos datos que en la consulta anterior pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 450.

```
select p.razonsocial, m.clave, m.descripcion, avg(e.cantidad) as cantPromedio
from proveedores p
inner join entregan e on p.rfc= e.rfc
inner join materiales m on e.clave= m.clave
group by p.razonsocial, m.clave, m.descripcion
having avg(e.cantidad) < 370 or avg(e.cantidad) > 450;
```

Resultado #1 (35r × 4c)				
#	1 razonsocial	2 clave	3 descripcion	4 cantPromedio
1	Alvin	1,120	Sillar rosa	453.5
2	Alvin	1,280	Tepetate	219.0
3	Alvin	1,360	Pintura C1010	314.5
4	Cecoferre	1,030	Varilla 4/33	248.5
5	Cecoferre	1,110	Megablock	352.5
6	Cecoferre	1,190	Recubrimiento P1010	225.0
7	Cecoferre	1,270	Tezontle	526.0
8	Cecoferre	1,350	Tubería 3.8	272.0
9	Cecoferre	1,430	Pintura B1022	294.5
10	Comex	1,050	Varilla 4/34	563.0
11	Comex	1,130	Sillar gris	312.5

Utilizando la sentencia

```
INSERT INTO tabla VALUES (valorcolumna1, valorcolumna2, [...],
valorcolumnan);
```

Considerando que los valores de tipos CHAR y VARCHAR deben ir encerrados entre apóstrofes, los valores numéricos se escriben directamente y los de fecha, como '1-JAN-00' para 1o. de enero del 2000, inserta cinco nuevos materiales.

```
INSERT INTO `materiales` (`clave`, `descripcion`, `precio`, `impuesto`) VALUES
(1500, 'Madera de pino', 100, 10),
(1501, 'Madera oscura', 115, 11.5),
(1502, 'Madera clara', 130, 13),
(1503, 'Mármol', 145, 14.5),
(1504, 'Arcilla', 160, 16);
```

6. Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados.

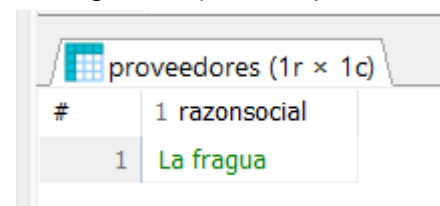
```
select m.clave, m.descripcion
from materiales m
where m.clave not in
      (select e.clave
       from entregan e);
```



#	1 clave	2 descripcion
1	1,500	Madera de pino
2	1,501	Madera oscura
3	1,502	Madera clara
4	1,503	Mármol
5	1,504	Arcilla
6	2,000	Jabón

7. Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'.

```
select p.razonsocial
from proveedores p
join entregan e on p.rfc= e.rfc
join proyectos pr on e.numero= pr.numero
where pr.denominacion in ('Vamos México', 'Querétaro Limpio')
group by p.rfc, p.razonsocial
having count(distinct pr.denominacion) = 2;
```



#	1 razonsocial
1	La fragua

8. Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'.

```
select descripcion
from materiales m
inner join entregan e on e.clave= m.clave
inner join proyectos p on p.numero= e.numero
where p.denominacion != 'CIT Yucatán';
```

materiales (83r × 1c)	
#	1 descripcion
1	Varilla 3/16
2	Varilla 3/16
3	Varilla 4/32
4	Varilla 4/32
5	Varilla 3/17
6	Varilla 3/17
7	Varilla 4/33
8	Varilla 4/33

9. Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'VAGO780901'.

```
select p.razonsocial, avg(e.cantidad) as promCantEntregada
from proveedores p
inner join entregan e on e.rfc= p.rfc
group by p.razonsocial
having avg(e.cantidad) > (select avg(e.cantidad)
                           from proveedores p
                           inner join entregan e on e.rfc= p.rfc
                           where p.rfc= 'VAGO780901');
```

proveedores (0r × 2c)		
#	1 razonsocial	2 promCantEntregada

(No existe ese rfc en la tabla de proveedores).

10. RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001.

```
select p.rfc, p.razonsocial
from proveedores p
inner join entregan e on e.rfc= p.rfc
inner join proyectos pr on pr.numero= e.numero
```

```

where pr.denominacion= 'Infonavit Durango'
group by p.rfc
having (select sum(e2.cantidad)
      from entregan e2
      where e2.rfc = p.rfc and fecha between '2000-01-01' and '2000-12-31') >
(select sum(e3.cantidad)
 from entregan e3
 where e3.rfc = p.rfc and fecha BETWEEN '2001-01-01' AND '2001-12-31');

```

proveedores (2r × 2c)		
#	1 rfc	2 razonsocial
1	BBBB800101	Oviedo
2	GGGG800101	Tabiquera del centro